

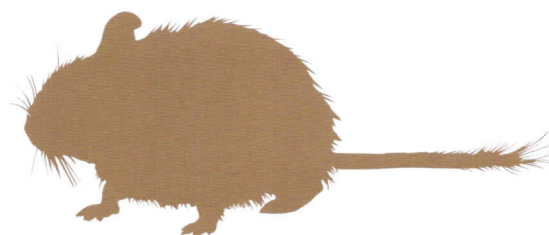
## 第8章

# 神経

---

8.1 神経の解剖・生理

8.2 神経疾患





# 8.1

## 神経の解剖・生理

### 1

神経の解剖・生理

### 1) 耳

耳は聴覚を司る感覚器であるが、同時に平衡覚や回転覚といった平衡感覚をも感知する(図1)。解剖学的に耳は、外耳、中耳、内耳から構成される。鼓室はチンチラほど大きくないが(図2)、内耳はよく発達している<sup>1)</sup>。デグーの中耳の形態は、チンチラやモルモットと非常に類似しており、ツチ骨頭は細長く、ツチ骨とキスタ骨は癒合している<sup>2)</sup>。ただし、古い文献では癒合していないと記載されている<sup>1)</sup>。また、モルモットとチンチラにはアブミ骨筋があるが、デグーにはない<sup>2)</sup>。

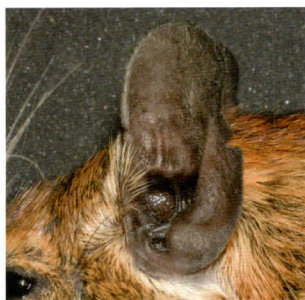


図1 外耳  
聴覚と平衡感覚を司る器官である。

### 2) 脳

デグーの脳は、大脳、間脳、小脳、脳幹から構成される。脳重量は雄で2.52 g、雌で2.42 g、大脳の吻側-尾側の長さは雄で16.6 mm、雌で16.3 mm、幅は雄で17.0 mm、雌で16.7 mmと報告されている<sup>3)</sup>。また、げっ歯類ではまれだが、脳の表面にはわずかに皺がみられる<sup>1)</sup>。

そして、大脳吻側に突き出た嗅球が特に発達している<sup>1)</sup>。さらに、げっ歯類では珍しく、鋤鼻神経は側方で副嗅球に連絡している。雄の嗅球は雌とくらべて大きく<sup>4)</sup>、雄のデグーは特定の香りに対して敏感になることが知られている<sup>5)</sup>。これらの特徴は、デグーの化学物質によるコミュニケーションに関連している可能性がある。

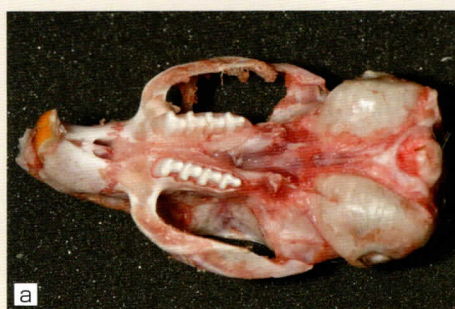


図2 鼓室  
a: 全体像 b: 中耳孔  
鼓室は側頭骨の内部にあり(a)、鼓室内は発達している(b)。

### ● 参考文献

- 1) Woods CA, Boraker DK. *Octodon degus*. *Mammalian Species*. 1975; 67: 1-5.
- 2) Argyle EC, Mason MJ. Middle Ear Structures of *Octodon degus* (Rodentia: Octodontidae), in Comparison with Those of Subterranean Caviomorphs. *J Mammal*. 2008; 89(6): 1447-1455.
- 3) Wright JW, Kern MD. 1992. Stereotaxic atlas of the brain of *Octodon degus*. *J Morphol*. 1992; 214(3): 299-320.
- 4) Suárez R, Mpodozis J. Heterogeneities of size and sexual dimorphism between the subdomains of the lateral-innervated accessory olfactory bulb(AOB) of *Octodon degus* (Rodentia: Hystricognathi). *Behav Brain Res*. 2009; 198(2): 306-312.
- 5) Jechura TJ, Walsh JM, Lee TM. Testosterone suppresses circadian responsiveness to social cues in the diurnal rodent *Octodon degus*. *J Biol Rhythms*. 2003; 18(1): 43-50.



## 8.2

# 神経疾患

### 1) 神経疾患の特徴

デグーではときおり神経症状が認められるが、一部の文献ではジストニア (Dystonia) が記載されている。ジストニアとは、脳や神経系統の何らかの機能異常により、自ら制御できない持続的な筋肉の収縮が発生し、うねるような運動や姿勢異常が現れる神経症候群である。デグーにおいては、もちろん原因や詳細は不明であるが、妊娠雌に認められた報告がある<sup>1)</sup>。

臨床現場では神経症状として、てんかん様発作や姿勢異常 (図 1)、捻転斜頸 (図 2a) に遭遇することがあるが、その頻度や程度は様々である。捻転斜頸などの前庭症状は、上部気道炎の感染細菌が上行して耳管に至り、内耳・中耳炎を起こすことが原因の 1 つと考え

られている。CT 検査で中耳炎は確認できるが (図 2b)、脳の詳細は MRI 検査を実施しなければ分からない。しかしデグーの脳は小さく、機械の精度の問題も相まって、現実的に MRI 検査は積極的に行われていない。



図 1 姿勢異常

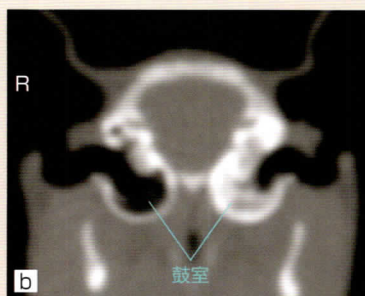
前肢の強直と頭部の挙上が認められる。



a-1



a-2



b

鼓室

図 2 捻転斜頸

a: 症状は捻転斜頸のみで、意識障害や起立不能はみられず、末梢性前庭障害が疑われた。  
b: CT 像。左側の鼓室に占拠性病変が認められ、中耳炎と診断された。

#### ● 参考文献

1) Murphy JC, Corwell TP, Hewes KM, et al. Spontaneous lesions in the degu. *In: The Comparative Pathology of Zoo*

*Animals*. Montali RJ, Migaki G, eds. 1980: pp.437-444. Smithsonian Inst Pr.